ОНТОЛОГИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ВИДЕОКАРТА

Описание предметной области и словарь понятий
Листов 13

Руководитель команды	Шегай Павел Игоревич
Технический писатель	Дергалов Никита Олегович
Тестировщик	Каракешишян Дмитрий Мгерович
Разработчик	Вохрамеев Михаил Викторович
Системный аналитик	Карузин Иван Михайлович

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 3
2 ГРАНИЦЫ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 4
2.1 Единица описания 4
2.2 Состав предметной области 4
2.3 Принятые допущения 5
3 СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ 6
3.1 Классы 6
3.2 Отношения 7
3.3 Атрибуты и единицы измерения 8
4 СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ 10
5 СОГЛАСОВАННОСТЬ СЛОВАРЯ И ДИАГРАММ 11
6 ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ 13

1 НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Документ содержит описание предметной области «Видеокарта» и словарь понятий, на которых построена онтология videocard.owl версии 1.0.0. Документ входит в комплект документации по разделу 5 технического задания «Онтология предметной области Видеокарта», версия 1.4 (далее — ТЗ), перечисление 2, и выполняет требования пунктов 4.1.1–4.1.4 ТЗ.

Описание фиксирует границы предметной области, термины и их определения, отношения, атрибуты, единицы измерения и источники сведений. Им пользуются разработчик при изменении онтологии, тестировщик при проверке T01 и преподаватель при приёмке.

Словарь является единым для описания, UML-диаграммы, IDEF5-схемы (приложение 1 ТЗ) и онтологии. При расхождении между ними определяющим считается словарь настоящего документа; расхождение оформляется замечанием и устраняется во всех материалах одновременно (раздел 7 ТЗ).

2 ГРАНИЦЫ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Единица описания

Единица описания — модель дискретной видеокарты, а не отдельное устройство с серийным номером. Характеристики модели (объём памяти, тип охлаждения, интерфейсы) одинаковы для всех экземпляров этой модели, поэтому в онтологии один индивид соответствует одной модели. Состояние конкретного устройства (износ, разгон, ремонт) в модель не входит.

Связанные объекты — модели GPU, конфигурации видеопамяти, варианты охлаждения, стандарты интерфейсов, типы видеовыходов, производители, архитектуры GPU и назначения — тоже описываются как типовые сущности. Один такой объект может быть связан с несколькими моделями видеокарт: например, конфигурацию `Mem_8GiB_GDDR6` используют модели U02 и U06.

2.2 Состав предметной области

Состав предметной области определён пунктом 3.3 ТЗ и приведён в таблице 1.

Таблица 1 — Границы предметной области

Входит в предметную область	Не входит в обязательный состав
Дискретные видеокарты для персональных компьютеров	Встроенные графические ядра процессоров
Модель GPU, её архитектура, частота и производитель	Серверные ускорители вычислений
Конфигурация видеопамяти: тип, объём, ширина шины	Драйверы и программное обеспечение
Система охлаждения: активная или пассивная, число вентиляторов	Ремонт, гарантия, состояние конкретного устройства
Интерфейс подключения к компьютеру	Цены, наличие в продаже, рекомендации о покупке
Поддерживаемые типы видеовыходов	Результаты игровых и синтетических тестов
Производитель модели видеокарты	Многопроцессорные и иные специальные видеокарты (п. 4.4.4 ТЗ)
Заявленные мощность и длина платы; назначение как справочный признак	Вывод назначения из объёма памяти или других характеристик

2.3 Принятые допущения

1) У модели видеокарты ровно один GPU, одна конфигурация видеопамяти, одна система охлаждения, один интерфейс подключения и один производитель; видеовыходов — не менее одного (п. 4.4.4 ТЗ).

2) Назначение фиксируется как справочный признак со слов производителя и не выводится из характеристик (п. 3.3 ТЗ).

3) Отсутствующее значение не заменяется нулём и не считается отрицательным фактом (п. 4.1.4 ТЗ). Например, если для модели не указана длина, это означает «неизвестно», а не «0 мм».

4) Онтология работает в предположении открытого мира: отсутствие связи не доказывает её невозможности (п. 4.4.7 ТЗ). Полнота заполнения проверяется отдельно, по карточке полноты.

5) Модели U01–U08 учебные. Это обозначения контрольных моделей, а не характеристики коммерческих изделий (п. 8.2 ТЗ).

3 СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ

3.1 Классы

Для каждого понятия указаны русское наименование (метка rdfs:label в онтологии), технический идентификатор IRI и определение (rdfs:comment). Обязательные понятия по таблице 1 ТЗ и два определяемых класса по пункту 4.4.3 ТЗ приведены в таблице 2. Идентификаторы задаются относительно пространства имён онтологии (раздел 2 описания онтологии).

Таблица 2 — Словарь классов

№	Наименование	Идентификатор	Определение	Место в модели
1	Модель видеокарты	`VideoCardModel`	Модель дискретной видеокарты для персонального компьютера; основной объект описания	Корневой класс
2	Компонент модели	`ModelComponent`	Составная часть модели видеокарты, описываемая как отдельная типовая сущность	Корневой класс
3	Модель GPU	`GPUModel`	Модель графического процессора, установленного на видеокарте	Подкласс «Компонент модели»
4	Конфигурация видеопамяти	`MemoryConfiguration`	Сочетание типа, объёма и ширины шины видеопамяти модели	Подкласс «Компонент модели»
5	Система охлаждения	`CoolingSystem`	Вариант отвода тепла от GPU и памяти, применяемый в модели	Подкласс «Компонент модели»
6	Активное охлаждение	`ActiveCooling`	Система охлаждения с одним или несколькими вентиляторами	Подкласс «Система охлаждения»
7	Пассивное охлаждение	`PassiveCooling`	Система охлаждения без вентиляторов, только радиатор	Подкласс «Система охлаждения»
8	Производитель	`Manufacturer`	Организация, выпускающая модель видеокарты или модель GPU	Корневой класс
9	Интерфейс подключения	`ConnectionInterface`	Стандарт подключения видеокарты к системной плате компьютера, например PCIe 4.0 x16	Корневой класс
10	Видеовыход	`VideoOutput`	Тип разъёма для вывода изображения на монитор, поддерживаемый моделью	Корневой класс
11	Тип памяти	`MemoryType`	Технология видеопамяти, например GDDR6	Корневой класс
12	Архитектура GPU	`GPUArchitecture`	Микроархитектура графического процессора	Корневой класс

№	Наименование	Идентификатор	Определение	Место в модели
13	Назначение	`Purpose`	Заявленная производителем область использования модели видеокарты	Корневой класс
14	Карта с памятью от 8 ГиБ	`CardWith8GBMemory`	Модель видеокарты, у которой объём видеопамяти не менее 8 ГиБ	Определяемый класс
15	Карта с активным охлаждением	`CardWithActiveCooling`	Модель видеокарты с активной системой охлаждения	Определяемый класс

Синонимы фиксируются аннотациями и не создают отдельных классов (п. 4.1.2 ТЗ). Принятые синонимы: «графическая карта», «графический адаптер» — для понятия «Модель видеокарты»; «графический процессор», «ГП» — для понятия «Модель GPU»; «разъём вывода изображения» — для понятия «Видеовыход».

3.2 Отношения

Отношения между понятиями реализованы объектными свойствами (таблица 3). Названия совпадают с подписями связей на UML-диаграмме и IDEF5-схеме. Кратность указана для одной модели видеокарты.

Таблица 3 — Словарь отношений

Наименование	Идентификатор	Смысл	Область определения → область значений	Кратность
использует GPU	usesGPU	Модель видеокарты построена на данной модели GPU	Модель видеокарты → Модель GPU	ровно 1
имеет память	hasMemory	Модель оснащена данной конфигурацией видеопамяти	Модель видеокарты → Конфигурация видеопамяти	ровно 1
имеет охлаждение	hasCooling	Модель оснащена данной системой охлаждения	Модель видеокарты → Система охлаждения	ровно 1
имеет интерфейс	hasInterface	Модель подключается к компьютеру по данному стандарту	Модель видеокарты → Интерфейс подключения	ровно 1
имеет видеовыход	hasVideoOutput	Модель поддерживает данный тип видеовыхода	Модель видеокарты → Видеовыход	не менее 1
выпущена производителем	producedByManufacturer	Организация, выпускающая модель видеокарты	Модель видеокарты → Производитель	ровно 1
GPU выпущен производителем	gpuProducedBy	Организация, выпускающая модель GPU	Модель GPU → Производитель	не ограничена
имеет архитектуру	hasArchitecture	Архитектура, на которой построен GPU	Модель GPU → Архитектура GPU	не ограничена
имеет тип памяти	hasMemoryType	Технология памяти в данной конфигурации	Конфигурация видеопамяти → Тип памяти	не ограничена
имеет назначение	hasPurpose	Заявленная область использования модели	Модель видеокарты → Назначение	не ограничена

3.3 Атрибуты и единицы измерения

Атрибуты реализованы свойствами данных (таблица 4). Каждый числовой атрибут учебной модели имеет одно значение (п. 4.2.3 ТЗ).

Таблица 4 — Словарь атрибутов

Наименование	Идентификатор	Чей атрибут	Тип значения	Единица
название	`name`	Модель видеокарты, Модель GPU, Производитель, Интерфейс подключения, Видеовыход, Тип памяти, Архитектура GPU, Назначение	строка (xsd:string)	—
объём, ГиБ	`volumeGiB`	Конфигурация видеопамяти	целое > 0 (xsd:positiveInteger)	ГиБ
ширина шины, бит	`busWidthBit`	Конфигурация видеопамяти	целое > 0 (xsd:positiveInteger)	бит
частота, МГц	`frequencyMHz`	Модель GPU	десятичное > 0 (xsd:decimal)	МГц
мощность, Вт	`powerW`	Модель видеокарты	десятичное > 0 (xsd:decimal)	Вт
длина, мм	`lengthMM`	Модель видеокарты	десятичное > 0 (xsd:decimal)	мм
число вентиляторов	`fanCount`	Система охлаждения	целое ≥ 0 (xsd:nonNegativeInteger)	шт.

Правила записи значений:

– **объём, ГиБ** — объём видеопамяти в гибибайтах: 1 ГиБ = 2^{30} байт. Производители обычно пишут «ГБ», подразумевая ту же величину; при вводе данных значение «8 ГБ» из спецификации записывается как 8 ГиБ;

– **ширина шины, бит** — разрядность шины между GPU и видеопамятью, например 128 или 256 бит;

– **частота, МГц** — тактовая частота графического процессора по спецификации производителя;

– **мощность, Вт** — заявленная мощность модели платы (у NVIDIA — Total Graphics Power, TGP; у AMD — Total Board Power, TBP). Она не равна рекомендуемой мощности блока питания компьютера (п. 4.2.3 ТЗ);

– **длина, мм** — габаритная длина платы вместе с системой охлаждения;

– **число вентиляторов** — количество вентиляторов в системе охлаждения; для пассивного охлаждения равно 0.

4 СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ

Значения понятий, используемые в учебном наборе, приведены в таблице 5. Определения даны по первичным источникам (раздел 6).

Таблица 5 — Справочные значения

Понятие	Значение	Краткое определение	Источник
Тип памяти	GDDR5	Графическая память с удвоенной скоростью передачи данных пятого поколения	[3]
Тип памяти	GDDR6	Шестое поколение графической памяти GDDR; стандарт JEDEC JESD250	[3]
Тип памяти	GDDR6X	Развитие GDDR6 с многоуровневой сигнализацией PAM4; разработка Micron, в стандарт JEDEC не входит	[4]
Интерфейс подключения	PCIe 3.0 x16; PCIe 4.0 x16; PCIe 5.0 x16	Шина PCI Express соответствующей версии, 16 линий	[5]
Видеовыход	HDMI	Цифровой интерфейс передачи видео и звука	[6]
Видеовыход	DisplayPort	Цифровой интерфейс вывода изображения, стандарт VESA	[7]
Видеовыход	DVI	Цифровой (и частично аналоговый) видеоинтерфейс предыдущего поколения	[7]
Видеовыход	VGA	Аналоговый видеоинтерфейс с разъёмом D-Sub 15	[7]
Назначение	Gaming, Office, Workstation	Игровое, офисное использование, рабочая станция	учебные значения
Производитель	P1, P2	Учебные обозначения производителей	учебные значения
Модель GPU	G1–G5	Учебные обозначения моделей GPU	учебные значения
Архитектура GPU	A1–A3	Учебные обозначения архитектур	учебные значения

5 СОГЛАСОВАННОСТЬ СЛОВАРЯ И ДИАГРАММ

UML-диаграмма классов (рисунок 1 ТЗ) и IDEF5-схема (рисунок 2 ТЗ) показывают основной состав модели: модель видеокарты и шесть связанных с ней понятий. Соответствие элементов диаграмм словарю приведено в таблице 6.

Таблица 6 — Соответствие элементов диаграмм словарю

Элемент диаграммы	UML	IDEF5	Понятие словаря
Модель видеокарты	класс с атрибутами название, мощность, длина	вид сущностей	«Модель видеокарты»; `name`, `powerW`, `lengthMM`
Модель GPU	класс с атрибутами название, частота	вид сущностей	«Модель GPU»; `name`, `frequencyMHz`
Конфигурация видеопамяти	класс с атрибутами объём, ширина шины	вид сущностей	«Конфигурация видеопамяти»; `volumeGiB`, `busWidthBit`
Система охлаждения	класс с атрибутом вентиляторы	вид сущностей	«Система охлаждения»; `fanCount`
Интерфейс подключения	класс с атрибутом название	вид сущностей	«Интерфейс подключения»; `name`
Видеовыход	класс с атрибутом название	вид сущностей	«Видеовыход»; `name`
Производитель	класс с атрибутом название	вид сущностей	«Производитель»; `name`
Шесть подписанных связей	ассоциации с кратностями 1 и 1..*	бинарные отношения	`usesGPU`, `hasMemory`, `hasCooling`, `hasInterface`, `hasVideoOutput`, `producedByManufacturer`

На диаграммах не показаны вспомогательные понятия «Тип памяти», «Архитектура GPU», «Назначение», подклассы охлаждения, определяемые классы и связи «имеет тип памяти», «имеет архитектуру», «имеет назначение», «GPU выпущен производителем». Это допустимо: по тексту приложения 1 ТЗ схемы отражают основной состав, а полный словарь задан таблицами 1–3 ТЗ и настоящим документом.

По итогам испытания Т01 тестировщик отметил расхождение в типах атрибутов: на UML-диаграмме атрибуты «объём» и «ширина шины» указаны как integer и int, а в таблице 3 ТЗ и онтологии — positiveInteger. Определяющим является тип positiveInteger. В редактируемом исходнике UML-диаграммы (docs/diagrams/uml_class_diagram.drawio) типы приведены в

соответствие с таблицей 3: объём и ширина шины — positiveInteger, число вентиляторов — nonNegativeInteger. Рисунок 1 ТЗ версии 1.4 заменяется исправленным при следующей редакции ТЗ.

6 ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ

Для каждого факта о реальной модели указываются источник и дата обращения (п. 4.1.4 ТЗ). Учебные модели U01–U08, GPU G1–G5, архитектуры A1–A3 и производители P1, P2 не описывают реальные изделия и имеют аннотацию об учебном назначении: rdfs:comment каждой модели содержит отметку «учебная модель», комментарии справочных индивидов — пометку «условный» или «учебные данные». Поэтому источники ниже подтверждают определения понятий и справочных значений, а не данные учебного набора.

Перечень источников:

[1] Онтология предметной области «Видеокарта». Техническое задание. Версия 1.4. — М., 2026. — 23 л.

[2] NVIDIA. GeForce RTX 4060 family. — URL: https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/40-series/rtx-4060-4060ti/ (дата обращения: 04.10.2026).

[3] JEDEC. JESD250 Graphics Double Data Rate 6 (GDDR6) SGRAM Standard. — URL: https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd250d (дата обращения: 08.10.2026).

[4] Micron Technology. GDDR6X. — URL: https://www.micron.com/products/memory/graphics-memory/gddr6x (дата обращения: 08.10.2026).

[5] PCI-SIG. PCI Express Specifications. — URL: https://pcisig.com/specifications (дата обращения: 07.10.2026).

[6] HDMI Licensing Administrator. HDMI Specifications. — URL: https://www.hdmi.org/spec/index (дата обращения: 08.10.2026).

[7] VESA. DisplayPort Standard. — URL: https://vesa.org/displayport-developer/ (дата обращения: 09.10.2026).